

УДК 624.012.25

doi: 10.33622/0869-7019.2023.05.25-31

Моделирование и расчет каменных зданий с жесткой конструктивной схемой методом конечных элементов

Максим Леонидович ПОЗДЕЕВ¹, аспирант, maksim.leon.pz@yandex.ru

Владимир Викторович РЕЗЯПКИН², ведущий инженер-программист, vr@scadsoft.ru

Андрей Владимирович ТЕПЛЫХ², зам. генерального директора по маркетингу, ta@scadsoft.ru

¹ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 603000 Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

² Научно-проектная фирма «СКАД СОФТ», 105082 Москва, Рубцовская наб., 4, корп. 1

Аннотация. Изложены основные принципы и приемы, предлагаемые для построения расчетных моделей и расчета каменных зданий методом конечных элементов. Приведены характеристики расчетных моделей, необходимых для обоснования несущей способности многоэтажного каменного здания с жесткой конструктивной схемой. Предложено использование режима «Вариация моделей» программы SCAD++ для выполнения расчета нескольких моделей в одном проекте. Представленные подходы легли в основу разработанного специализированного программного обеспечения для автоматизации выполнения расчетов каменных зданий в виде пакета плагинов для программы SCAD++, а также стали основой инженерного учебного курса «Расчет каменных зданий методом конечных элементов в среде программного комплекса «SCAD Office». Одной из целей настоящей статьи является формализация технологии подготовки расчетных моделей для ее встраивания в обозримом будущем в развивающуюся и неизбежно идущую на смену традиционному проектированию технологию информационного моделирования.

Ключевые слова: жесткая конструктивная схема, каменная кладка, каменная перемычка, сетчатое армирование, расчет кладки на внецентренное сжатие, расчет кладки на срез, расчет кладки по главным растягивающим напряжениям, расчет по раскрытию трещин, SCAD Office, SCAD++, пользовательское расширение (плагин)

Для цитирования: Поздеев М. Л., Резяпкин В. В., Теплых А. В. Моделирование и расчет каменных зданий с жесткой конструктивной схемой методом конечных элементов // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 5. С. 25–31. doi: 10.33622/0869-7019.2023.05.25-31

MODELING AND CALCULATION OF STONE BUILDINGS WITH A RIGID STRUCTURAL SCHEME BY THE FINITE ELEMENT METHOD

Maxim L. POZDEEV¹, maksim.leon.pz@yandex.ru

Vladimir V. REZYAPKIN², vr@scadsoft.ru

Andrey V. TEPLYKH², ta@scadsoft.ru

¹ Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, ul. Il'inskaya, 65, Nizhny Novgorod 603000, Russian Federation

² SKAD SOFT, Rubtsovskaya naberezhnaya, 4, str. 1, Moscow 105082, Russian Federation

Abstract. The basic principles and techniques proposed by the authors for the construction of calculation models and the calculation of stone buildings by the finite element method are outlined. The characteristics of the calculation models necessary to justify the bearing capacity of a multi-storey stone building with a rigid structural scheme are given. It is proposed to use the "Variation of models" mode of the SCAD++ program to perform the calculation of several models in one project. The presented approaches formed the basis for the developed specialized software for automating the calculations of stone buildings in the form of a plug-in package for the SCAD++ program, and also became the basis of the engineering training course "Calculation of stone buildings by the finite element method in the environment of the software package "SCAD Office". One of the goals of this article is to formalize the technology for preparing computational models in order to integrate it in the foreseeable future into the actively developing and inevitably replacing traditional design technology.

Keywords: rigid structural scheme, masonry, stone lintel, mesh reinforcement, calculation of masonry for eccentric compression, calculation of masonry for shear, calculation of masonry according to the main tensile stresses, calculation for crack opening, SCAD Office, SCAD++, custom extension (plugin)

For citation: Pozdeev M. L., Rezyapkin V. V., Teplykh A. V. Modeling and Calculation of Stone Buildings With a Rigid Structural Scheme by the Finite Element Method. *Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo* [Industrial and Civil Engineering], 2023, no. 5, pp. 25–31. (In Russ.). doi: 10.33622/0869-7019.2023.05.25-31

Введение

Для разработки принципов и приемов построения расчетных моделей и их автоматизации необходимо определить, какие требования должны быть выполнены, что должно быть приведено в качестве результатов расчета в текстовой части проектной документации раздела КР согласно постановлению правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции».

Как показывает практика, при проектировании даже простых зданий и сооружений во многих случаях используется серия расчетных моделей, каждая из которых учитывает особенности выполняемой проверки. Для каменных зданий этот подход в силу специфики кладки проявляется особенно наглядно. В качестве примера было выбрано здание, расчет которого приведен в прил. 8 пособия [1].

Принципы и приемы построения расчетных моделей. Результаты расчета

Один из ключевых вопросов, определяющих принципы построения серии расчетных моделей каменных зданий, — учет каменных перемычек между проемами. Анализ положений норм, руководств, пособий и технической литературы по расчету каменных зданий выявил следующие требования к учету каменных перемычек в расчетной модели:

- согласно п. 9.18 СП 15.13330 при расчете поперечных стен здания на горизонтальные нагрузки, действующие в их плоскости, перекрывающие проемы в стенах перемычки рассматриваются как шарнирные вставки между вертикальными участками стен, но если прочность поперечных стен с проемами при дейст-

вии горизонтальных нагрузок обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны воспринимать возникающие в них усилия;

- согласно п. 7.6 пособия [1] в стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов, при этом не учитывается возможное перераспределение нагрузки на соседние, менее напряженные, простенки через перемычки в связи с возможным появлением в них трещин;
- согласно прил. Г СП 15.13330 при расчете по раскрытию трещин разность свободных деформаций примыкающих стен или смежных участков стен не должна превышать установленного предельного значения при расчете по условной схеме в предположении, что стены не связаны между собой.

В п. 8.6.1 руководства [2] приведена более точная формулировка: «Если наружные и внутренние стены (или же смежные участки одной и той же стены, связанные друг с другом перемычками) отличаются по степени загрузки или же выполнены из разных материалов, то участки стен, близкие к их пересечению (или же перемычки), должны быть рассчитаны по образованию и раскрытию трещин». Эту формулировку предлагается вернуть в прил. Г СП 15.13330 как более точно отражающую принципы расчета, заложенные в предыдущих редакциях норм.

Анализ требований СП 15.13330 показал, что работу перемычек следует учитывать только в случае расчета на действие горизонтальных нагрузок (п. 9.18 СП 15.13330 содержит прямое указание), а при расчете на действие вертикальных нагрузок необходимо выполнить расчет по раскрытию трещин согласно

прил. Г, в том числе и смежных участков стен, связанных между собой перемычками. Тестовые расчеты с применением подробных моделей перемычек из оболочечных элементов показали, что несущую способность перемычек (без повреждений в виде трещин) при учете их работы на сдвиг и действии вертикальных нагрузок для каменного здания высотой 15 этажей обеспечить не удастся. Учесть фактическое повреждение перемычек за счет раскрытия трещин в рамках современных программных комплексов также не представляется возможным. Но это и не требуется при применении серии расчетных моделей, включающих в себя специальную модель для расчетов по раскрытию трещин согласно прил. Г СП 15.13330, пособий [1, 2], а также рекомендаций по устройству монолитных или армокаменных поясов. В соответствии с п. 8.6.3 [2] или п. 7.21 [1] приведенный в прил. Г СП 15.13330 расчет ограничивает возможность раскрытия трещин, но не исключает полностью вероятность их появления.

Если работу на сдвиг каменных перемычек при действии вертикальных нагрузок не исключать, то вертикальные напряжения в стенах и в простенках за счет наличия в них трещин могут быть существенно недооценены. Согласно тестам в программе SCAD++ недооценка вертикальных напряжений в простенке, рассчитанном с учетом включения в работу перемычек, составляет почти 35 % по сравнению с расчетной моделью, у которой перемычки из силовой работы на сдвиг выключены.

По результатам расчета примера в прил. 8 [1] напряжения, полученные в модели с выключенными из работы каменными перемычками между стенами, получились достаточно близкими к результатам, приведенным в

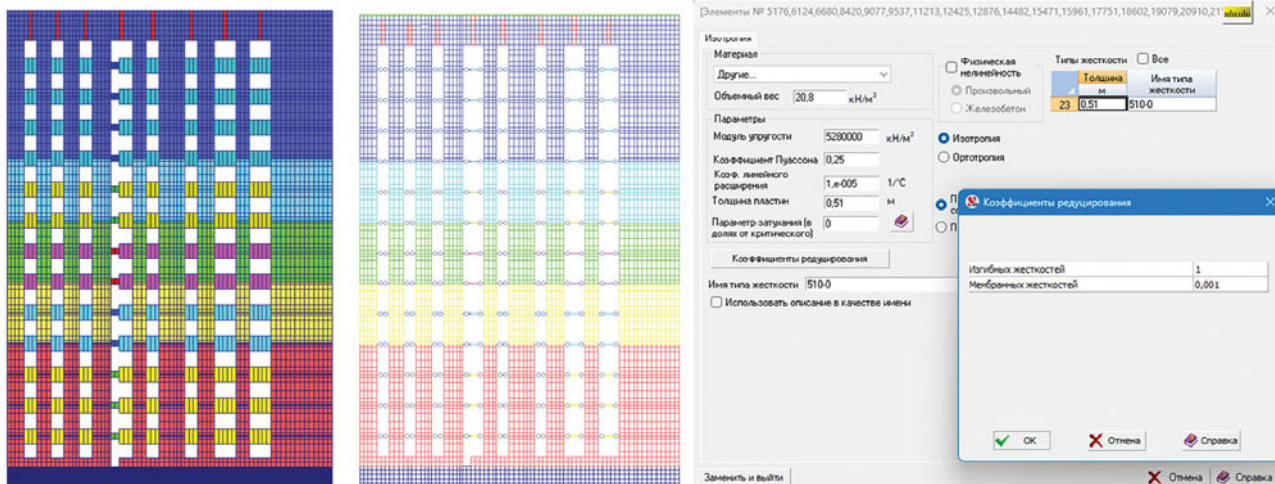


Рис. 1. Выключение перемычек из работы комбинированным приемом

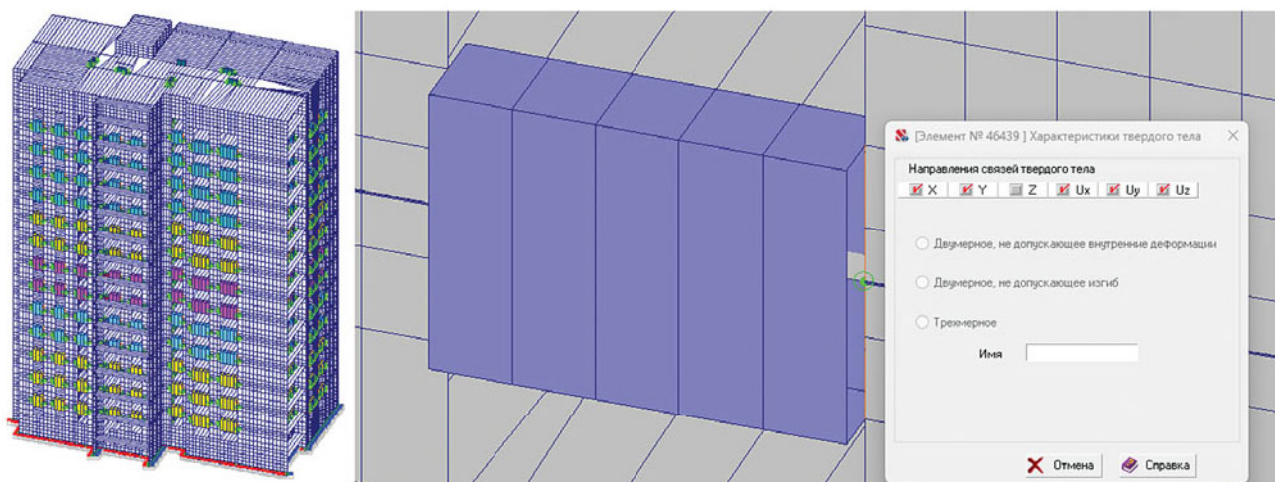
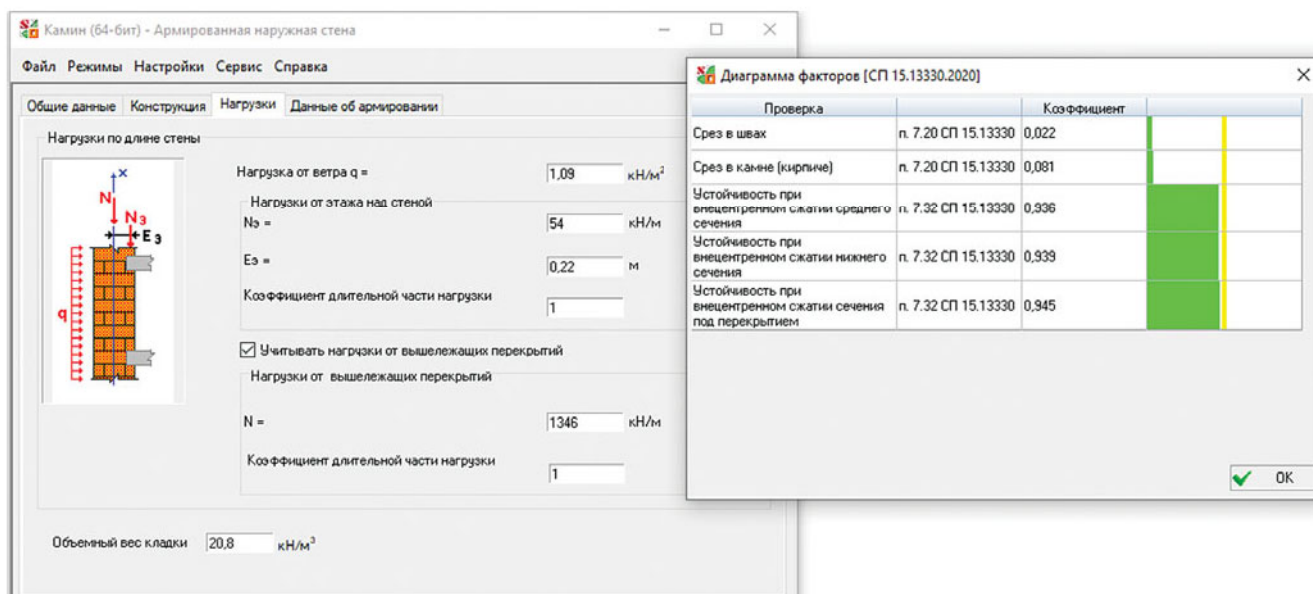


Рис. 2. Моделирование жесткого соединения перемычки со стенами при действии горизонтальных нагрузок

Рис. 3. Проверка несущей способности каменной стены с сетчатым армированием в программе КАМИН



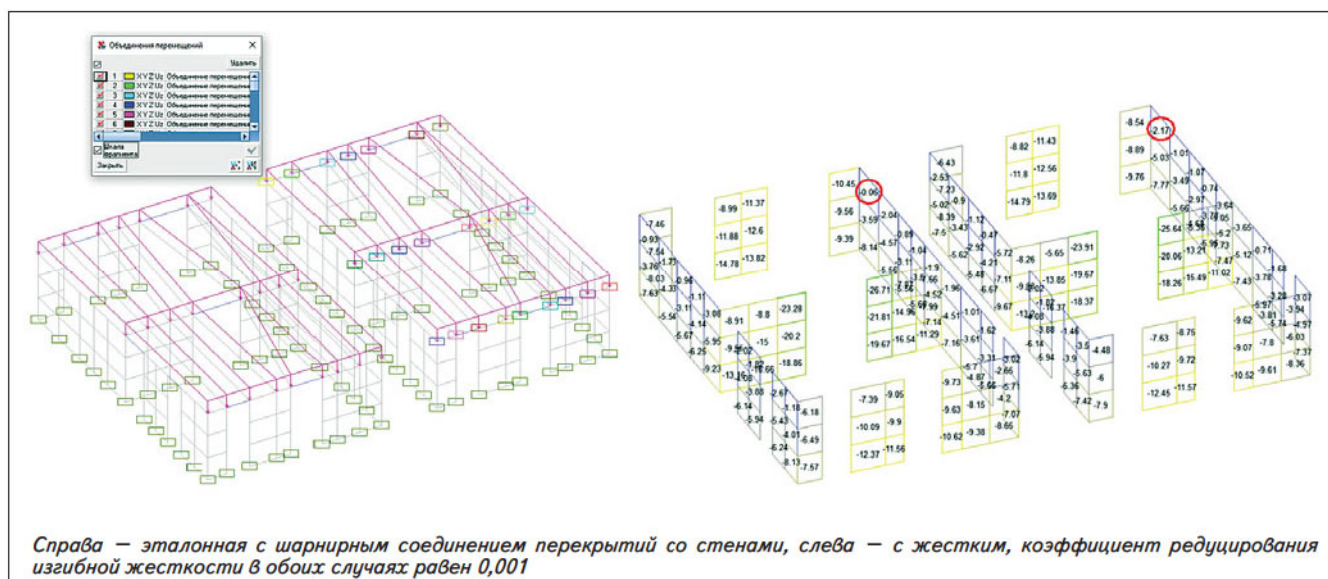


Рис. 4. Вертикальные напряжения для тестовых моделей

табл. 9 примера. С другой стороны, тесты расчетных моделей с учетом включения в силовую работу каменных перемычек показали, что простенки несущих стен оказываются более нагруженными, чем в модели с выключенными из работы каменными перемычками.

Выключение перемычек из силовой работы возможно моделированием перемычек:

- оболочками — заданием вставок (примерно в середине перемычек по всей их высоте) из элементов с коэффициентом редуцирования мембранных жесткостей 0,001;
- стержнями — заданием шарниров по краям перемычек согласно п. 9.18 СП 15.13330.

Наиболее универсальный — комбинированный прием, который рекомендуется к применению (рис. 1).

При учете перемычек первая форма собственных колебаний может оказаться изгибной, а при выключении — крутильной. Это и произошло при подготовке тестового примера на основании прил. 8 [1].

Для учета работы перемычек при действии горизонтальных на-

грузок возникает необходимость жесткого соединения стержневого элемента и элемента оболочки [3]. В таком случае в зоне стыка необходимо применять элемент твердого тела с размерами, равными высоте перемычки, и подгонять узлы сетки конечных элементов стен соответствующим образом (рис. 2).

Расчет перемычек на перерезывающую силу от горизонтальной нагрузки выполняется на скалывание и на изгиб по формулам (9.9) и (9.10) СП 15.13330, принимается меньшее из двух полученных значений.

Основной расчет, определяющий толщину стен, марку камня и раствора, а также параметры сетчатого армирования, — расчет стен и простенков на внецентренное сжатие от перекрытий. Влияние момента от ветровой нагрузки на эксцентриситет, как правило, несущественное, а влияние изменения толщины стен может быть значительным.

Учет эксцентриситеты непосредственно в расчетной модели возможен, но приводит к усложнению модели, необходимости вводить специальные элементы, моделирующие экс-

центриситеты. Для упрощения предлагается из результатов расчета стен на внецентренное сжатие брать только вертикальные мембранные составляющие напряжений, а эксцентриситеты от перекрытий, ветровой нагрузки, изменения толщины стен учитывать по расчетным схемам СП 15.13330.

Для учета эксцентриситетов НПФ «СКАД СОФТ» разработан плагин BrickWalls к программе SCAD++. При отсутствии у пользователя данного плагина необходимые расчеты на внецентренное сжатие можно выполнять в программе КАМИН (рис. 3).

Плагин BrickWalls позволяет ускорить процесс проверки на внецентренное сжатие несущих элементов и получать результаты по участкам стен в пределах этажа в виде отчета (табл. 1).

При моделировании сборных плит перекрытий необходимо задавать приведенную толщину с учетом отверстий. Для моделирования шарнирного сопряжения плит перекрытий со стенами рекомендуется объединять перемещения по x , y , z , u_z . При использовании этого приема, для того чтобы не было проблем с

1. Фрагмент отчета по результатам расчета плагина BrickWalls

Уча- сток	п. 7.7, ф. (7.4)		п. 7.32, ф. (7.26)		п. 8.3 $e_0 > 0.7(h/2)$		п. 8.3, ф. (8.1)		п. 7.32 $e_0 \leq 0.17h$		п. 7.10 (max e)	
	№ эл.	a1	№ эл.	a2	№ эл.	a3	№ эл.	a4	№ эл.	a5	№ эл.	a6
-1 эт -2,2-0												
1	206	0,52	165	-	1831	0,11	165	-	1831	0,23	1831	0,09
2	311	0,25	12	-	1389	0,1	12	-	1389	0,22	1389	0,08
3	2077	0,44	2077	0,28	2313	0,16	153	-	2313	0,33	2313	0,12
4	3	0,62	3	0,39	1507	0,15	3	-	1507	0,31	1507	0,12
5	2002	0,41	2002	0,27	2212	0,16	186	-	2212	0,32	2212	0,12
6	2064	0,42	331	-	2378	0,17	331	-	2378	0,35	2378	0,13
7	187	0,61	25	-	2023	0,15	25	-	2023	0,31	2023	0,12
8	1983	0,4	337	-	2332	0,15	337	-	2332	0,3	2332	0,11
9	2387	0,42	422	-	2180	0,15	422	-	2180	0,3	2180	0,11
10	2317	0,42	74	-	1830	0,13	74	-	1830	0,28	1830	0,1
11	2187	0,41	435	-	2088	0,15	435	-	2088	0,31	2088	0,12
12	2016	0,43	2016	0,28	2233	0,15	51	-	2233	0,31	2233	0,12
13	2240	0,47	2240	0,3	2223	0,16	80	-	2223	0,34	2223	0,13
14	1698	0,47	44	-	2411	0,14	44	-	2411	0,3	2411	0,11
15	138	0,63	5	-	2074	0,13	5	-	2074	0,27	2074	0,1
1 эт 0-3												
1	3866	0,88	2788	-	4702	0,14	2788	-	4702	0,29	4702	0,11
2	3643	0,61	2909	-	4118	0,11	2909	-	4118	0,24	4118	0,09
3	3721	1,05	3721	0,61	4947	0,22	2762	-	4947	0,45	4947	0,17
4	3878	1,16	3878	0,68	4872	0,23	2702	-	4872	0,48	4872	0,18
5	3917	1,18	3917	0,69	5069	0,21	2782	-	5069	0,43	5069	0,16
6	3793	0,86	2929	-	5079	0,2	2929	-	5079	0,42	5079	0,16
7	3159	0,74	2709	-	5047	0,17	2709	-	5047	0,34	5047	0,13
8	3800	0,86	2817	-	4899	0,19	2817	-	4899	0,4	4899	0,15
9	3707	0,97	2807	-	5071	0,19	2807	-	5071	0,38	5071	0,14
10	5139	0,76	2721	-	4575	0,16	2721	-	4575	0,33	4575	0,12
11	3640	0,97	2840	-	4868	0,23	2840	-	4868	0,47	4868	0,18
12	3670	1,23	3670	0,72	5126	0,21	2764	-	5126	0,43	5126	0,16
13	3858	1,03	3858	0,6	4836	0,22	2726	-	4836	0,46	4836	0,17
14	4927	0,79	2778	-	4927	0,16	2778	-	4927	0,33	4927	0,13
15	2950	0,8	2932	-	5023	0,15	2932	-	5023	0,32	5023	0,12

совпадающими узлами, между узлами плит и узлами стен необходимо оставлять зазор 50–100 мм.

Поскольку сборные плиты перекрытий в расчетной модели нужны только для приведения нагрузки и моделирования

мембранной жесткости диска перекрытия, то их можно задавать между стенами без дополнительной разбивки на конечные элементы. Для того чтобы плиты не работали на изгиб и не перераспределяли нагрузку между стенами и особенно между простенками и стенами, следует использовать редуцирование жесткостей, предусмотренное в SCAD++, и задавать коэффициент редуцирования изгибных жесткостей равным 0,001 (возможность обнуления не предусмотрена). Для учета сдвиговой жесткости сборных перекрытий в их плоскости коэффициент редуцирования мембранной жесткости принимают равным 0,65 согласно п. 7.8 [1].

Как показали проведенные тесты (рис. 4), допускается соединять плиты со стенами без объединения перемещений, однако даже при минимальном коэффициенте редуцирования изгибной жесткости эффект неразрезности плит перекрытий и жесткого соединения плит со стенами сохраняется. За счет небольшой изгибной жесткости плит относительно стен при жестком сопряжении стены оказываются загружены так же, как и при шарнирном сопряжении. Результаты показывают, что по нижнему ряду элементов значения между эталонной моделью с шарнирным соединением плит со стенами (справа) и моделью с жестким сопряжением плит перекрытий (слева) совпадают. Однако за счет передачи изгибающего момента при жестком сопряжении в элементах стен, примыкающих к покрытию, возможно существенное снижение вертикальных напряжений сжатия (на приведенных моделях в $2,17/0,06 = 36$ раз). Если это становится критичным при выполнении проверок, то плиты покрытия необходимо соединить со стенами шарнирно

2. Результаты расчета плагина BrickBiaxialStrength

Критерий прочности, обоснование	Результат
При сжатии, с. 65–66 [4] $-\sigma_1 \leq R_1$ и $-\sigma_3 \leq R_3$ $R_1 = R_x \cos^2 \theta + R_y \sin^2 \theta$ $R_3 = R_x \sin^2 \theta + R_y \cos^2 \theta$	
При растяжении, с. 65–66 [4] $\sigma_1 \leq R_{t1}$ и $\sigma_3 \leq R_{t3}$ $R_{t1} = R_{tx} \cos^2 \theta + R_{ty} \sin^2 \theta$ $R_{t3} = R_{tx} \sin^2 \theta + R_{ty} \cos^2 \theta$	
При срезе по неперевязанному сечению, формула (7.14) СП 15.13330 при $\sigma_x < R_{tx}$ $ \tau_{xy} \leq R_{sxy} - 0,8 \mu \sigma_x$	
При срезе по перевязанному сечению, формула (7.14) СП 15.13330 $ \tau_{xy} \leq R_{sxy}$	
При действии главных растягивающих напряжений, формула (9.4) СП 15.13330 $R_{tw} \geq R_{tx}$ при $\sigma_x \leq R_{tx}$ $ \tau_{xy} \leq \sqrt{R_{tw}(R_{tw} - \sigma_x)}$	

с помощью объединения перемещений.

Для расчета примыкающих и смежных стен, соединенных перемычками по раскрытию трещин согласно прил. Г СП 15.13330 создают специальную модель с расшитыми примыкающими стенами и исключением перемычек из силовой работы комбинированным приемом. Для разделения стен в местах расположения перемычек вводят специальные элементы с пониженной мембранной жесткостью через задание коэффициента редуцирования или перемычки моде-

лируют стержнями с шарнирами по краям.

Для автоматизации процесса разделения стен НПФ «СКАД СОФТ» разработан плагин SplitElem, в котором также есть возможность задавать объединение перемещений. Это позволяет использовать его для моделирования шарнирного соединения сборных плит покрытий со стенами (при необходимости) или монолитных плит перекрытий со стенами, где это обязательно.

Каменная кладка — физически нелинейный материал. Данный эффект можно учесть путем за-

дания редуцированных секущих модулей деформации в элементах в зависимости от уровня напряжений. С этой целью в НПФ «СКАД СОФТ» разработан плагин BrickReduction к SCAD++, выполняющий итерационный расчет секущего модуля деформации каменной кладки стен от действующих нагрузок с учетом диаграммы по формуле (6.9) СП 15.13330.

Для расчета прочности каменных стен при плоском напряженном состоянии с учетом ортотропии, прочностных свойств на основе обобщенного критерия прочности Г. А. Гениева [4] разработан плагин BrickBiaxialStrength, который автоматизирует выполнение проверок. Примеры с результатами расчета плагина BrickBiaxialStrength приведены в табл. 2 (визуализация выполнена через созданные плагином группы элементов в зависимости от уровня загруженности по проверяемому фактору).

Выводы

1. Для обоснования несущей способности многоэтажного каменного здания с жесткой конструктивной схемой необходимы следующие расчетные модели:

- модель № 1 с коэффициентом редуцирования мембранной жесткости стен, равным 0,8, и исключением из силовой работы каменных перемычек для проверки несущей способности стен и простенков на внецентренное сжатие при действии вертикальных и горизонтальных нагрузок, а также проверки стен и простенков с помощью плагинов BrickBiaxialStrength и BrickWalls;
- модель № 2, аналогичная модели № 1, но с учетом силовой работы каменных перемычек и с редуцированными жесткостными характеристиками с помощью плагина BrickReduction, для дополнительной проверки стен и простенков на внецентренное

сжатие за счет перераспределения напряжений между стенами и простенками при включении в работу каменных перемычек, а также между менее нагруженными (ненесущими) стенами, примыкающими к более нагруженным несущим стенам;

- *модель № 3*, аналогичная модели № 1, но с включением в работу каменных перемычек, смоделированных стержневыми элементами для проверки перемычек и стен с учетом включения в работу каменных перемычек при действии горизонтальных нагрузок, а также для дополнительной оценки влияния пульсационной составляющей ветровой нагрузки;

- *модель № 4* с расшитыми стенами и жесткостными характеристиками согласно прил. Г СП 15.13330 для расчета по раскрытию трещин примыкающих стен и смежных участков, соединенных между собою перемычками.

2. Использование режима «Вариация моделей» программы SCAD++ позволяет выполнять расчеты нескольких моделей в одном проекте, например, учесть напряжения от ветровой нагрузки, рассчитанные по моделям № 2 и 3, а напряжения от вертикальных нагрузок по модели № 1.

3. Приведенные принципы и приемы построения расчетных моделей позволяют выполнить все необходимые проверки ка-

менных зданий с жесткой конструктивной схемой по нормативам в любом современном программном комплексе, реализующим метод конечных элементов.

4. Для автоматизации подготовки моделей и проведения расчетов каменных зданий с жесткой конструктивной схемой НПФ «СКАД СОФТ» разработан пакет плагинов (BrickReduction, BrickBiaxialStrength, BrickWalls, SplitElem) к программе SCAD++, существенно ускоряющих процессы подготовки расчетных моделей и их расчета, а также проводится инженерный учебный курс «Расчет каменных зданий методом конечных элементов в среде программного комплекса SCAD Office».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования») / ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР. М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 152 с.
2. Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций. М. : Стройиздат, 1974. 183 с.
3. Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. М. : СКАД СОФТ, 2020. 736 с.
4. Гениев Г. А., Курбатов А. С., Самедов Ф. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов. М. : Интербук, 1993. 187 с.

REFERENCES

1. *Posobie po proektirovaniyu kamennykh i armokamennykh konstruksiy (k SNiP II-22-81 "Kamennye i armokamennye konstruksii. Normy proektirovaniya")* [Manual for the design of stone and reinforced masonry structures (to SNiP II-22-81 "Stone and reinforced masonry structures. Design standards")]. Moscow, CITP Gosstroy SSSR Publ., 1987. 152 p. (In Russ.).
2. *Rukovodstvo po proektirovaniyu kamennykh i armokamennykh konstruksiy* [Guidelines for the design of stone and reinforced masonry structures]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1974. 183 p. (In Russ.).
3. *Perel'muter A. V., Slivker V. I. Raschetnye modeli sooruzheniy i vozmozhnost' ikh analiza* [Calculation models of structures and the possibility of their analysis]. Moscow, SKAD SOFT Publ., 2020. 736 p. (In Russ.).
4. *Geniev G. A., Kurbatov A. S., Samedov F. A. Voprosy prochnosti i plastichnosti anizotropnykh materialov* [Issues of strength and plasticity of anisotropic materials]. Moscow, Interbuk Publ., 1993. 187 p. (In Russ.).

ЖУРНАЛ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» ИНДЕКСИРУЮТ:

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

Russian Science Citation
Index (RSCI) на платформе
Web of Science

 **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

САЙТ ЖУРНАЛА «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»: www.pgs1923.ru